

2011 级硕士研究生《现代信号处理》试卷

班级_____ (选择: ①张玲华老师班; ②李飞老师班; ③侯瑞博老师班)

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

(注意: 答案一律写在答题纸上, 包括填空题等)

一、填空题: (每空 1 分, 共 20 分)

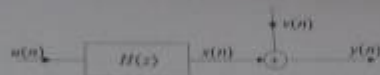
1. LMS 自适应算法中, 在满足收敛条件的情况下, 选择步长因子要兼顾_____和_____。
2. 组成人工神经网络的三要素是_____、_____、_____。
3. LMS 自适应算法中产生额外均方误差的原因是_____。
4. 神经网络的三种学习规则是_____、_____、_____。
5. 序列抽取后使频谱_____。(展宽/压缩)
6. 如果平稳随机过程是各态遍历的, 可以用_____代替_____。
7. 在三种有理分式模型中, AR 模型应用较为广泛, 这主要是因为:
(1) _____; (2) _____。
8. 方差为 σ^2 的白噪声过程的自相关函数为_____、功率谱为_____。
9. 在小波变换中, 小波基函数由母函数伸缩平移得到, 当小波基函数的 尺度 因子大时, 基函数是母函数的_____, 反之, 基函数是母函数的_____。
10. 写出一种常见的具有递归结构的神经网络: _____。

二、是非题 (每题 1 分, 共 10 分)

- (1) 维纳滤波器适用于平稳随机过程或非平稳随机过程。
- (2) 对可逆系统, 其系统函数的极点全在单位圆内但零点不一定在单位圆内。
- (3) 用 Burg 算法求解反射系数, 可以保证反射系数的绝对值小于 1。
- (4) 递归最小二乘 (RLS) 算法比 LMS 算法的收敛速度快, 所以 RLS 算法的运算量小。
- (5) 预测误差滤波器能够对任何平稳随机序列起白化作用。
- (6) 几种常用的人工神经元模型, 其不同体现在它们不同的结构特点。
- (7) 在 IIR 自适应滤波器中, 输出误差法的收敛速度比方程误差法的收敛速度快。
- (8) 当用于估计的样本数趋于 ∞ 时, 偏差为零的估计称作无偏估计。
- (9) 高阶谱是高阶矩谱的简称, 定义为高阶矩的傅氏变换。
- (10) 在稳态情况下, Kalman 滤波和 Wiener 滤波结果相同。

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 信号子空间和噪声子空间分别是由数据自相关矩阵的哪些特征向量组成的？为什么这两个子空间相互正交？
2. 如下图所示，设 $H(z)$ 是稳定的线性系统， $v(n)$ 是加性测量噪声。试说明，应用多谱进行分解时， $x(n)$ 、 $y(n)$ 是否都是非周期的？为什么？



3. LMS 算法与最陡下降法（梯度下降法）相比，最主要的不同是什么？
4. 为什么小波变换的时-频分辨率可以变化？

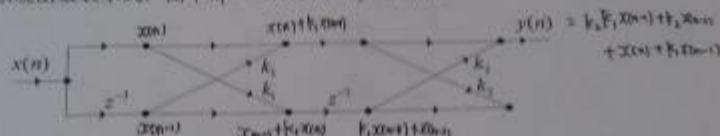
四、画图说明题（10 分）

请画出自适应滤波器应用于自适应干扰抵消的系统结构图，并简要说明其原理。

五、综合题（每题 10 分，共 40 分）

1. 观察图示系统结构

- (1) 请指出这是属于 IIR 还是 FIR 数字滤波器；
- (2) 请写出其系统函数表示式，图中 $k_1 = -0.6728$ ， $k_2 = 0.182$ 。



2. 设实平稳白噪声 $x(n)$ 的方差为 σ_x^2 ，均值为 $m_x = 0$ ，让 $x(n)$ 通过一个网络，网络的差分方程为

$$y(n) = x(n) + ay(n-1)$$

式中 a 是实数，求网络输出 $y(n)$ 的自相关函数和功率谱。

3. $H(z)$ 的多相表示为 $H(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} E_l(z^M)$ ，现已知 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$ ， $M=2$ ，试写出 $E_0(z)$ 、 $E_1(z)$ 的表达式。

4. 已知信号的 4 个样值： $x(n) = \{2, 4, 1, 3\}$ ，试用自相关法估计 AR(1) 模型的参数。

注：在自相关法中， $\varepsilon(n) = \sum_{m=0}^4 e^1(n)$ ，其中 $e(n) = x(n) \otimes a(n)$ ，且 $a(0) = 1$ ， $a(1)$ 为待求参数。